

水排序消除游戏

关卡数值拆解报告

游戏品类 休闲益智 (Casual Puzzle)

测试版本 V1-0407-1659-release (安卓)

数据范围 第 1-100 关, 14 项玩家行为指标

Contents

1	游戏概述与数据指标	1
1.1	玩法机制	1
1.2	数据指标说明	1
2	探索性数据分析	1
2.1	整体留存与流失分布	1
2.2	流失分布形态与峰值关节奏	2
2.3	次数指标拆解	2
3	阶段划分	3
3.1	基于留存斜率的阶段边界	3
3.2	第 III 段细分与 L33 的特殊处理	4
3.3	最终五段结构	4
4	关卡类型分层	5
5	好坏关卡判定标准	5
5.1	阈值推导方法	5
5.2	流失构成二次验证	6
5.3	难度关的组内评级	6
5.4	分类结果与阈值数值表	6
6	好坏关卡数据对比	7
6.1	定量画像	7
6.2	三组配对案例分析	7
7	好坏关卡体验特征	8
7.1	三项衍生体验指标	8
7.2	好关卡体验特征	8
7.3	坏关卡体验特征	9
7.4	难度关的系统性设计问题	9
8	分钟流失指标专题	9
8.1	指标构成与悖论来源	9
8.2	数值验证	10
9	游戏乐趣点拆解	11
9.1	核心快感：顿悟时刻	11
9.2	即时反馈与透明的局面状态	11
9.3	零压力的思考节奏	11
9.4	难度的自然筛选	11
9.5	广告道具作为难度安全阀	11
10	结论与优化建议	11
10.1	分类结论	11
10.2	优化建议（按优先级）	12
	附录：分析过程透明度记录	12

游戏概述与数据指标

玩法机制

水排序消除是一款休闲益智手游，核心玩法为将多种颜色的液体在试管间相互倒换，最终使每根试管内只含一种颜色即为通关。

理解后续数据需掌握三个关键设计特点：

- 无失败态。游戏不设失败判定，玩家可随时观看广告添加空瓶以突破卡点。因此数据中「失败率」一列全为零，不具参考价值；关卡实际难度主要通过「无结果率」和「次数」两项指标体现。
- 解法路径固定。每关存在一条（或极少数几条）合法解法序列，难度来源于所需的向前看步数，与运气无关。玩家卡关是设计的直接结果。
- 牺牲步机制。部分关卡的最优解要求玩家主动将某根试管「弄乱」——使局面短期内看起来更差，以释放后续操作空间。这种反直觉操作是高无结果率的首要成因，也是好关与坏关在体验上的核心区别。

数据指标说明

Table 1: 14 项数据指标定义

指标	定义	备注
关流失率	完成本关后未进入下一关的用户占比	关卡质量核心信号
分钟流失率	关流失率 ÷ (总耗时/60)	详见第 8 节
总耗时 (秒)	用户在本关的平均花费时长	参与深度代理
失败率	(胜利 + 失败) / 开始场次	全为 0，无效
无结果率	进入后未完成即离开的用户占比	挫败感强度代理
退出率	使用广告添加空瓶的用户占比	挫败感升级信号
完成率	成功通关的用户占比	难度反向指标
到达率 (百分比)	到达本关的用户占注册用户总数的比例	留存漏斗位置
次数	用户平均游玩多少次通过本关	难度代理指标
无结果流失%	流失者中「无结果离场」的占比	挫败型流失构成
胜利流失%	流失者中「胜利后离场」的占比	自然离场构成
胜利耗时 (秒)	首次通关用户的平均耗时	基准解题时长
重玩耗时 (秒)	重复游玩用户的平均耗时	习得效率信号

口径说明：「无结果流失%」与「胜利流失%」是流失者内部的构成占比，二者之和约为 100%；「退出率」则是相对进入本关全体用户的绝对率，分母不同，三者不可加总混用。

探索性数据分析

整体留存与流失分布

观察一：留存曲线存在两段斜率。L1-L13 内到达率从 99.1% 跌至 50.9%，均值 3.7 pp/关；L14 之后收窄至约 0.3 pp/关。该折点反映的是玩家群体性质的结构性变化，

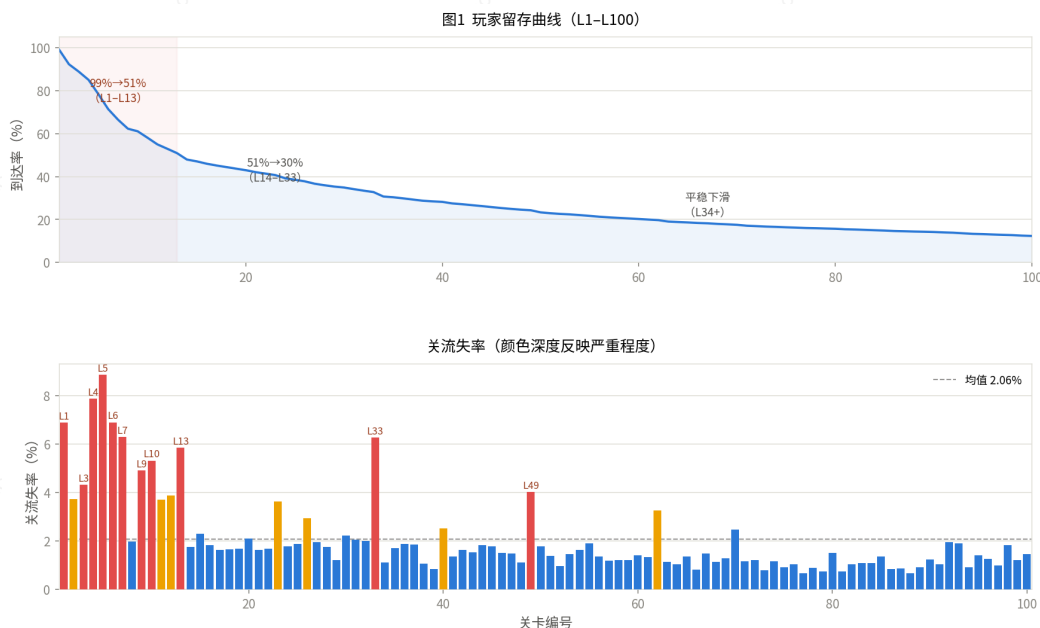


Figure 1: 留存曲线（上）与关流失率总览（下）。L13 前后存在明显斜率折点；高流失关卡是少数离群值，绝大多数关卡集中于 2% 以下。

而非单关偶然效应。

观察二：关流失率呈右偏分布，均值被少数高值拉高。中位数 1.50%，均值 2.06%，标准差 1.64%——标准差约等于均值，说明高流失关是少数异常事件，不是整体水平偏低。

流失分布形态与峰值关节奏

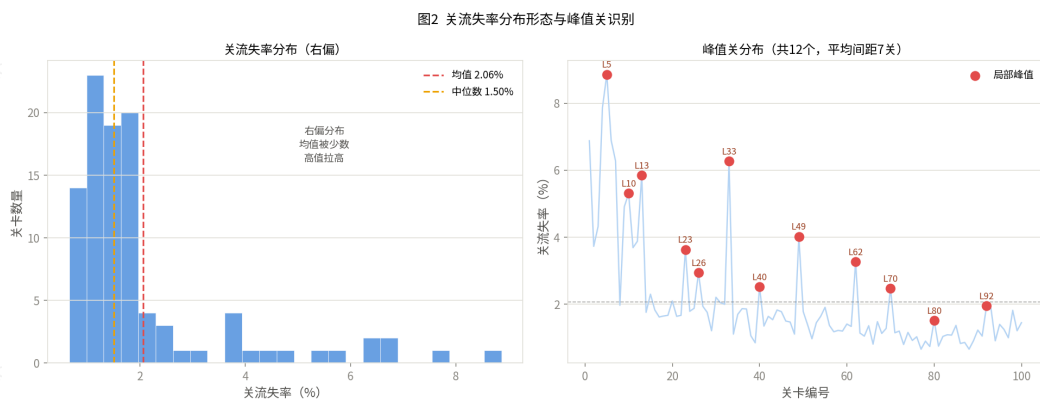


Figure 2: 关流失率分布（左）与峰值关识别（右）。峰值检测阈值：显著度 0.8%，最小间距 3 关。

算法共识别出 12 个局部峰值关，间距 3–13 关，均值 7.9 关。间距波动较大，说明设计团队未执行严格的「每 N 关设一难关」节奏规则。前 13 关内 L4–L7 连续四关均为峰值，间距仅 3–5 关，其合理性需结合指标细化判断。

次数指标拆解

观察三：次数中存在两个断层式离群值。L33（5.92 次）与 L49（4.22 次）远超其他所有关卡，需单独处理。

观察四：次数、关流失率、无结果率三指标高度协同。散点图中颜色梯度与点位置

图3 平均通关次数分析



Figure 3: 次数分析。上图为各关平均通关次数；左下为次数 × 关流失散点（颜色 = 无结果率）；右下为新手段与后期流失构成对比。

高度一致，三者共同测量同一底层构念——关卡难度。

观察五（关键）：新手段与后期流失构成存在结构性差异。L1-L13 挫败型流失均值 19.1%、胜利流失仅 34.5%；L14-L100 挫败型降至 13.8%、胜利流失升至 53.2%。该差异直接支撑了将 L1-L13 单独划段的决策。

阶段划分

基于留存斜率的阶段边界

对留存曲线逐差并高斯平滑后，两处折点清晰可辨：

- L13/L14 处：斜率由 3.7 pp/关骤降至 0.76 pp/关。
- L33/L34 处：斜率再次收窄，部分由 L33 的极端留存损耗驱动。

图6 数据驱动的阶段划分

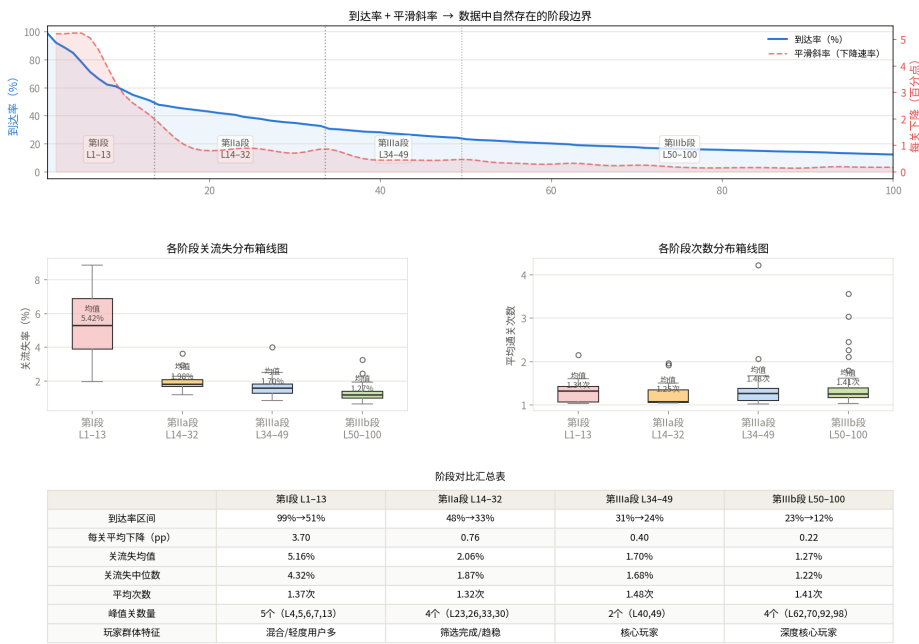


Figure 4: 到达率曲线与高斯平滑斜率 ($\sigma = 2$) 叠加图。阶段边界由斜率折点数据驱动确定；下方汇总表给出各阶段核心指标。

第 III 段细分与 L33 的特殊处理

L34-L49 均值 0.40 pp/关，L50-L100 降至 0.22 pp/关，折点落在 L49/L50。此外，L33（次数 5.92，完成率 15.9%）若保留在第 IIa 段统计中，会显著拉高该段均值与标准差，使后续基准失真，因此单独隔离。

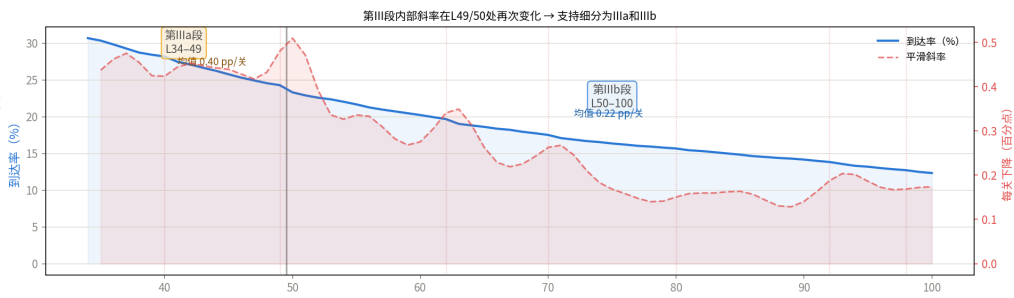
最终五段结构

Table 2: 数据驱动的五段阶段结构

阶段	关卡	到达率区间	关流失均值	次数均值	玩家群体
第 I 段	L1-13	99%→51%	5.16%	1.37 次	混合用户，含大量轻度用户
第 IIa 段	L14-32	48%→33%	2.06%	1.32 次	筛选完成，行为趋稳
L33（单独）	L33	—	6.27%	5.92 次	极端异常，单独标注
第 IIIa 段	L34-49	31%→24%	1.70%	1.48 次	核心玩家
第 IIIb 段	L50-100	23%→12%	1.27%	1.41 次	深度核心玩家，最为稳定

阶段划分的必要性：第 I 段到达率 99%，包含大量随手下载的轻度用户；第 IIIb 段仅剩 12-23% 的深度用户，两类玩家对难度的耐受阈值截然不同。跨阶段直接比较关流失率，等同于比较不同质量的样本，会产生系统性误判。

图7 修正：第III段细分+确认L33单独隔离



修正后五段结构（L33单独隔离）

阶段	关卡范围	关卡数	到达率变化	关流失均值	关流失中位	次数均值
第I段	L1-13	13	99%→51%	5.16%	4.32%	1.37次
第IIa段	L14-32	19	48%→33%	2.06%	1.87%	1.32次
L33（独立）	L33	1	33%→33%	6.27%	6.27%	5.92次
第IIIa段	L34-49	16	31%→24%	1.70%	1.68%	1.48次
第IIIb段	L50-100	51	23%→12%	1.27%	1.22%	1.41次

Figure 5: 第 III 段内部斜率检验（上）与修正后的五段结构汇总（下）。L49/50 处存在二次斜率收窄；L33 因性质极端，从第 IIa 段统计中剥离单独处理。

关卡类型分层

在阶段划分之上，进一步按关卡难度类型分层，实现「同阶段 + 同类型，才可横向比较」的分析原则。以「次数」为唯一依据，采用全局绝对阈值：

Table 3: 关卡类型分层标准（全局统一阈值）

类型	次数范围	标记	设计含义
轻松关	< 1.15 次	●	玩家几乎一次通过；用于节奏缓冲或过渡
普通关	1.15-1.70 次	○	适度探索；符合正常难度预期
难度关	≥ 1.70 次	▲	大量重探索；解法不直观，通常含牺牲步
极端离群	≥ 4.0 次	★	L33、L49 单独处理

好坏关卡判定标准

阈值推导方法

对每个（阶段 × 类型）单元格，设组内关流失率均值为 μ 、标准差为 σ 。引入最小实际差异阈值（MDD）防止 σ 过小时的过度灵敏：

$$\text{MDD} = \begin{cases} 0.30 \text{ pp} & \text{若 } \mu < 2\% \\ 0.50 \text{ pp} & \text{若 } 2\% \leq \mu < 5\% \\ 1.00 \text{ pp} & \text{其他} \end{cases} \tag{1}$$

最终判定阈值：

$$T_{\text{好}} = \max(\mu - 0.5\sigma, \mu - 0.6 \cdot \text{MDD}) \tag{2}$$

$$T_{\text{坏}} = \max(\mu + 1.0\sigma, \mu + \text{MDD}) \tag{3}$$

好关阈值取较严的 0.5σ （需明显优于同组），坏关阈值取较宽的 1.0σ （明显低于同组即标记），两者有意不对称。

流失构成二次验证

统计阈值筛选候选关卡后，结合流失构成做最终确认：

- 好关确认：胜利流失占比 $\geq 50\%$ （多数流失者赢了才走，体验正向收尾）
- 坏关确认：挫败型流失占比 $\geq 55\%$ （即 $\frac{\text{无结果流失}}{\text{无结果流失} + \text{胜利流失}} \geq 55\%$ ）

难度关的组内评级

难度关（次数 ≥ 1.70 ）自带更高的无结果率基线，在全部难度关内部，无结果率中位数为 24.9% ，据此增设规则：

- 问题难度关：无结果率 $> 24.9\% \times 1.3$ ，且挫败占比 $\geq 65\%$
- 其余难度关标记为「可接受的难度关」（无一达到好关标准——本身是独立发现）

分类结果与阈值数值表

图8 阈值推导与关卡分类结果

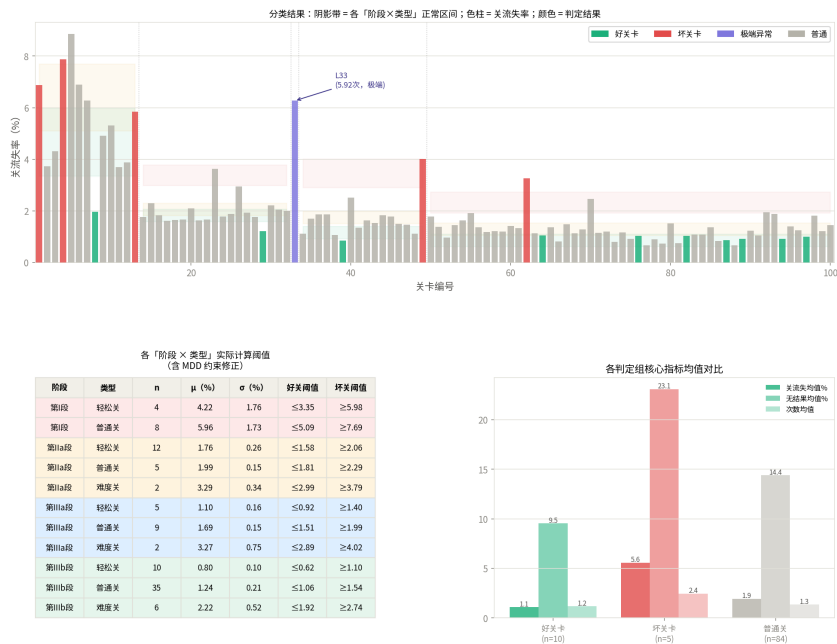


Figure 6: 上图：100 关分类结果，阴影带为各「阶段 × 类型」正常区间；左下：各组实际计算阈值数值表；右下：各组指标均值对比。

Table 4: 最终分类结果

判定	数量	关卡编号
好关卡	10	L8、L29、L39、L64、L76、L82、L87、L89、L94、L97
坏关卡	5	L1、L4、L13、L49、L62
极端异常	1	L33
普通关	84	其余 84 关

好坏关卡数据对比

图9 好关卡 vs 坏关卡：多维度画像对比



Figure 7: 好坏关卡多维对比。左上：五维雷达画像；三组同阶段同类型配对横向对比；中部：流失构成堆叠图；右下：分钟流失悖论速查表。

定量画像

五项指标上好关与坏关的分离均显著。判别力最强的是流失类型：好关挫败占比 34.7% vs 坏关 77.8%，差距 43 pp——「离开的玩家处于什么状态」比「有多少人离开」更能揭示设计问题的本质。

三组配对案例分析

以下三组严格满足「同阶段、同类型」的可比性条件：

配对一：L8（好，第 I 阶段轻松关）vs L1（坏，第 I 阶段轻松关）

L8 次数 1.04，无结果率 5.0%，胜利流失 64%，是 L4-L7 难度峰群后的刻意缓冲关。

L1 次数同样仅 1.05，但关流失 6.88%、挫败流失占比 63%。结合总耗时仅 42 秒来看，

Table 5: 各判定组核心指标均值

判定组	关流失均值	次数均值	无结果均值	挫败型占比	胜利型占比
好关卡 (n = 10)	1.08%	1.07 次	7.3%	34.7%	65.3%
坏关卡 (n = 5)	4.10%	2.44 次	22.7%	77.8%	22.2%
普通关 (n = 84)	1.83%	1.33 次	15.0%	56.8%	43.2%

L1 的流失者更可能属于品类筛选型流失——新玩家初次体验一关即判断游戏不适合自己，并非被难度卡住。L1 的问题是首次体验的吸引力，而非关卡设计本身。

配对二：L39（好，第 IIIa 段难度关）vs L49（坏，第 IIIa 段难度关）

最有代表性的配对——同阶段、同类型，位置相邻。L39 实际表现接近轻松关：次数 1.04，无结果 3.6%，胜利流失 78%，耗时 159 秒。L49 为全 100 关中仅次于 L33 的最差关：次数 4.22，无结果 24.9%，退出率 3.7%，挫败流失 80%，耗时 406 秒。

机制推断：L39 的入手步具有直觉透明度，找到后局面迅速展开；L49 很可能存在深层牺牲步依赖，正确首步反而让局面在短期内看起来更糟，导致玩家多次尝试后仍无法建立方向感。

配对三：L87（尚可，第 IIIb 段）vs L62（坏，第 IIIb 段难度关）

L87 关流失 0.86%，次数 1.15，无结果 9.0%，退出率为零。L62 关流失 3.27%，次数 3.56，无结果 27.4%，退出率 **3.3%**。退出率信号尤为关键：进入 L62 的用户中有 3.3% 选择用广告换空瓶，是承认无法正常游玩的被动行为，而非主动游戏投入。

好坏关卡体验特征

三项衍生体验指标

$$\text{学习效率比} = \frac{\text{首次胜利耗时 (秒)}}{\text{重玩耗时 (秒)}}$$
$$\text{谜题清晰度} = 1 - \frac{\text{无结果率}}{100}$$
$$\text{完成质量} = \frac{\text{胜利流失占比}}{100}$$

(4)

判定组	学习效率比	谜题清晰度	完成质量
好关卡	2.40 倍	90.5%	61.6%
坏关卡	1.92 倍	76.9%	23.6%

好关卡体验特征

- 入手步清晰，方向感立即建立。好关平均耗时约 198 秒，远低于坏关的 410 秒，突破方向被迅速找到。
- 解法路径紧凑，找到入手步后关卡快速展开。「先难后顺」的节奏能产生连消快感，是水排序品类的核心体验价值。
- 解法逻辑可习得，重玩效率显著提升。学习效率比均值 2.40 倍——重玩耗时不足首次的一半，玩家真正理解了解法逻辑。

图11 问题二：好关卡与坏关卡的游戏体验差异

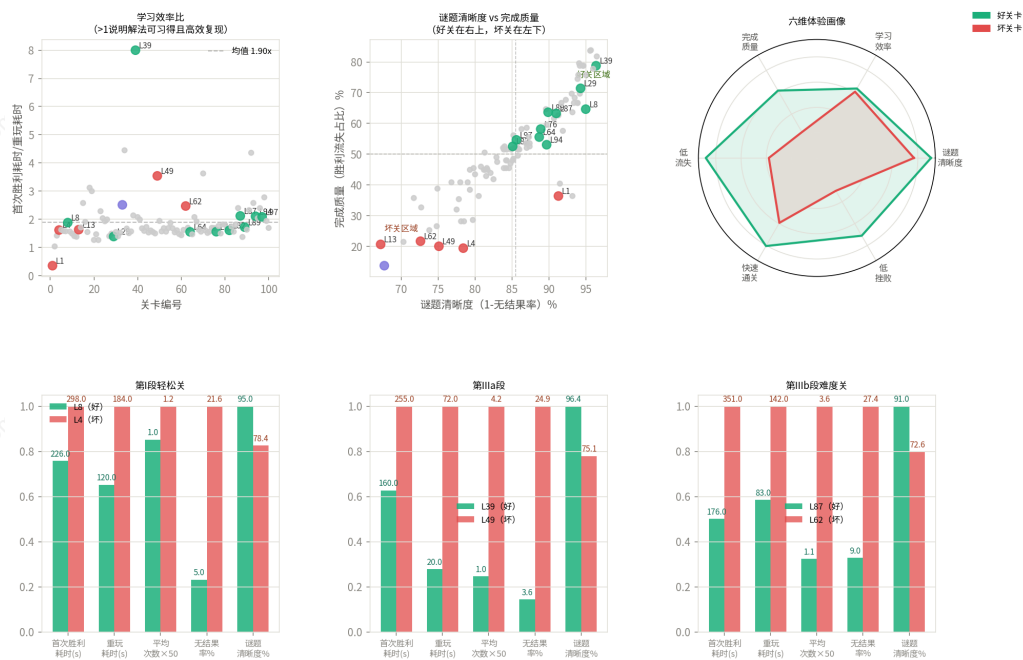


Figure 8: 体验特征分析。左上：学习效率比；中上：谜题清晰度 × 完成质量散点；右上：六维体验雷达；下行：三组案例含首次/重玩耗时对比。

4. 体验闭环完整，胜利后自然离场。胜利流失占比 61.6%，多数流失者是赢了才走，关卡给到了正向结尾。

坏关卡体验特征

1. 起点盲目，无法建立方向感。所有操作选项看起来都在让局面变差——牺牲步设计过深、对新玩家不透明。
2. 高耗时而无进展感。坏关均值耗时 410 秒、次数 2.44——大量时间花在无效探索上，体验为「被困住」。
3. 广告逃离成为出口。坏关平均退出率 2.3%，好关 0.1%，差距 23 倍。观看广告是投降而非参与。
4. 带着负面情绪离开。77.8% 的流失者在未通关状态下离开，直接损害后续留存。

难度关的系统性设计问题

值得单独指出：本数据集中没有任何一个难度关达到好关标准。11 个难度关（次数 ≥ 1.70）的无结果率全部在 20–33% 之间，均处于挫败主导状态。这指向一个系统性设计盲区：难度关缺乏中间进展反馈——玩家在找到完整解法之前，应能通过局部操作感知到「我在朝正确方向走」，从而维持探索意愿。当前设计中这一机制普遍缺失。

分钟流失指标专题

指标构成与悖论来源

分钟流失率的定义：

图10 分钟流失低是否等于好关卡？——指标解构与失效分析

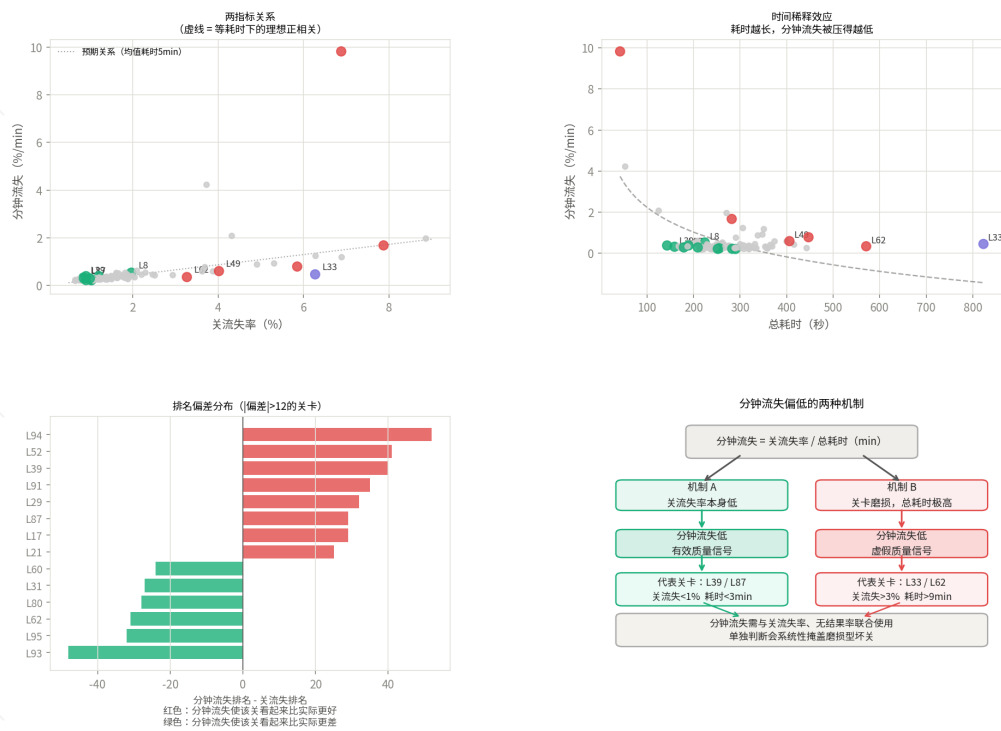


Figure 9: 分钟流失深度分析。左上：两指标关系图；右上：时间稀释效应；左下：排名偏差量化；右下：偏低分钟流失的两种机制分解。

$$\text{分钟流失} = \frac{\text{关流失率}(\%) }{\text{总耗时}(\text{分钟})}$$

(5)

该公式存在一个结构性悖论：提升总耗时可以来自截然相反的两种机制——玩家因喜欢而多投入时间（正向），或因卡住而长时间磨损（负向）。两种情况均会拉低分钟流失率，使其丧失对关卡质量的辨别力。

数值验证

Table 6: 分钟流失悖论：好关与坏关的数值对比

关卡	判定	关流失%	耗时	分钟流失	无结果率
L33	极端异常	6.27%	823 秒	0.457%/min	32.3%
L62	坏关卡	3.27%	571 秒	0.344%/min	27.4%
L39	好关卡	0.85%	159 秒	0.321%/min	3.6%
L87	好关卡	0.86%	179 秒	0.288%/min	9.0%

L33（全数据集最差关）的分钟流失 0.457%/min，与好关卡 L39（0.321%）仅有微小差距。L62 按关流失率排名第 85 位，按分钟流失排名仅第 54 位——单用分钟流失低估其问题 31 个名次。

结论：分钟流失偏低来自两种机制：(A) 关流失率本身低——有效质量信号；(B) 高关流失率被极长耗时稀释——虚假信号。分钟流失须与关流失率、无结果率联合使用，单独作为质量标准会系统性掩盖磨损型坏关。

游戏乐趣点拆解

核心快感：顿悟时刻

水排序游戏的最高价值体验单元是顿悟时刻——玩家突然发现了此前看不到的解法路径，尤其是包含牺牲步的关卡，这种反直觉洞察带来的满足感远超操作难度本身。好关卡的设计价值在于能让玩家在合理时间内可靠地经历这种顿悟；坏关卡的核心问题是这种顿悟对玩家完全不可达。

即时反馈与透明的局面状态

每次倒水操作均产生立即可见的结果：液体流动、颜色分合、试管填充。没有任何隐藏状态，每步操作的后果完全透明。这种操作-结果的直接映射提供了稳定的控制感，是益智品类「好玩」的基础要素。

零压力的思考节奏

无计时器与体力系统（测试版本），玩家可以无限时间思考后再落步。与反应类游戏形成本质区分，适配通勤、等待、睡前等碎片化场景。全 100 关平均完成率 76%，进入一关的玩家绝大多数最终会过关，适度的成功体验是留存的正向驱动。

难度的自然筛选

留存曲线显示游戏在 L13 前损失近 50% 用户——这是品类筛选的正常现象。L100 仍在场的 12% 核心用户平均次数仅 1.41，实际解题效率高于早期玩家，游戏可以针对他们设计更高难度的晚期内容，无需迁就大众。

广告道具作为难度安全阀

添加空瓶的广告机制将「被困到无解」的绝望感，转化为「我主动选择借助道具」的能动感，防止关卡失控时用户以纯粹负面情绪离开。退出率数据印证了这一功能：常态下触发率不足 0.7%，L33 等极端关卡骤升至 4.9%，成为定位关卡设计问题的天然预警信号。

结论与优化建议

分类结论

- **好关卡 (10 个)**：L8、L29、L39、L64、L76、L82、L87、L89、L94、L97。共同特征：次数接近 1.0 次，无结果率低于 10%，胜利流失主导，学习效率比均值 2.40 倍。
- **坏关卡 (5 个)**：L1、L4、L13、L49、L62。共同特征：关流失率明显高于同阶段同类型基准，挫败型流失占比超 75%，部分附有显著退出率。
- **极端异常 (1 个)**：L33。次数 5.92，完成率仅 15.9%，退出率 4.9%，已超出正常难度关的概念范畴。

图12 100关全景分类总览

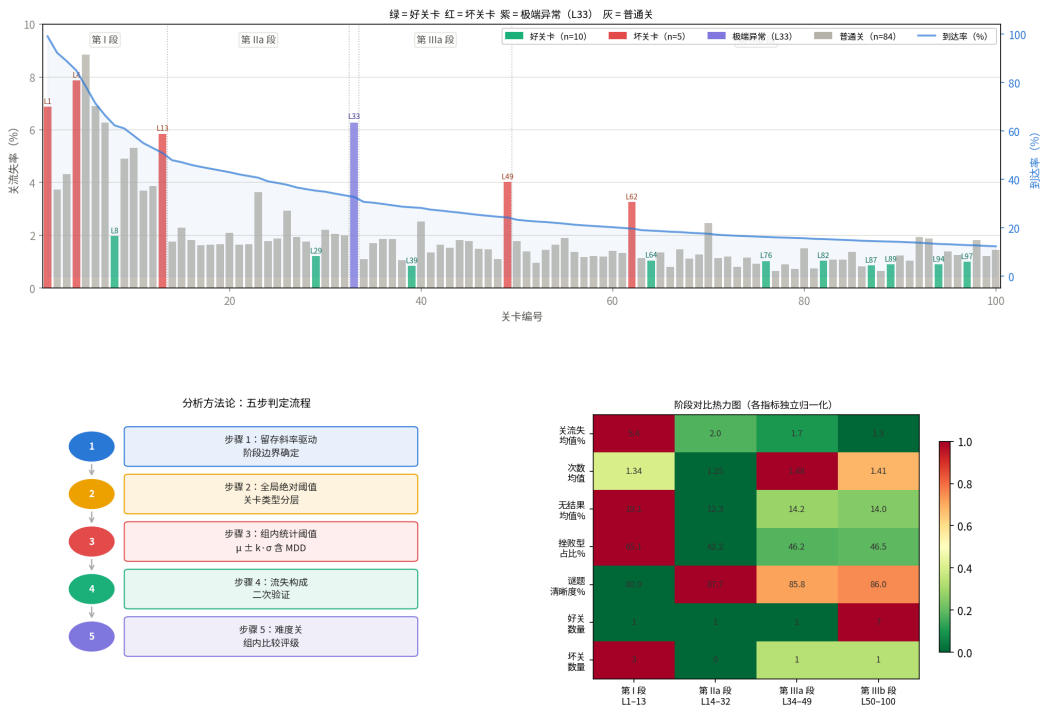


Figure 10: 100 关全景分类图（上）与五步分析方法论流程（左下）、阶段对比热力图（右下）。

优化建议（按优先级）

1. 最高优先：重新设计 **L33**。L33 位于第 IIa/IIIa 过渡处，仍有 33% 的注册用户在场，修复投入产出比最高。5.92 次已超出参数调节空间，建议直接重构谜题结构。
2. 高优先：在 **L3** 与 **L4** 之间插入缓冲关。L3 (4.32%) 至 L4 (7.87%) 是全程最陡的单关难度跃升之一，参照 L8 在 L7 后的缓冲逻辑，插入一关次数 < 1.1 的过渡关可显著降低新手段整体流失。
3. 高优先：优化 **L49** 的入手步透明度。L49 首次胜利耗时 255 秒、重玩仅 72 秒（学习效率比 3.54 倍），谜题逻辑本身没有问题，但首次探索的入口对新玩家完全不透明。建议通过调整初始盘面降低首次探索成本，无需改动核心难度。
4. 中优先：在难度关中引入阶段性清晰化设计。当前所有难度关均属挫败主导型，缺乏中间进展感。建议保证每一个正确的局部操作均能产生可感知的视觉正向变化，维持玩家的探索意愿。
5. 数据监控建议：停止将分钟流失率作为独立质量指标。建议看板中始终将分钟流失与关流失率、无结果率三项联合展示。

附录：分析过程透明度记录

本报告记录的是真实的探索性分析过程，以下列出四个关键修正节点：

1. 阶段数由 **3** 调整为 **5**。初始模型将 L34–L100 作为单一阶段。对该段做内部斜率检验后，发现 L49/L50 处存在二次折点；L33 的极端值也会污染第 IIa 段基准，因

此改为五段结构并将 L33 单独隔离。

2. 引入 **MDD** 约束，回退一次误标。首版阈值将 L36、L37 标记为坏关（依据是第 IIIa 普通关 $\sigma = 0.15$ pp，统计上超出均值 0.15 pp 即触发）。业务审查发现该量级在游戏设计层面无实际意义，遂引入 MDD 参数修正。
3. 退出率不纳入挫败占比分母。经数值验证，三项指标（无结果流失%、胜利流失%、退出率）分母口径不同，混用会导致 L33 出现 173% 的荒谬结果。修正为退出率作为独立信号使用。
4. **L5** 情绪传导假说标注为假说。L5 次数仅 1.19 但胜利流失 50%，分析中提出「L4 的挫败感延续影响了 L5」作为可能解释，但数据中无法直接验证该因果链，因此明确标注为假说。

基于 100 关玩家行为数据集，Python 全流程分析。
代码、图表与原始数据可应要求提供。